

Technology Stack

Layer (الطبقة)	Technology (التقنية المستخدمة)	Purpose & Selection Justification (سبب الاختيار البرمجي)
Frontend Library	React	تم اختياره لبناء واجهة المستخدم ك Single Page Application (SPA) تضمن سرعة رندر عالية لل Components، وتنقل سلس بفضل ال Virtual DOM، مما يحقق ال KPIs المطلوبة لل Dashboards في تحميل الصفحات في أقل من 2-3 ثوانٍ.
UI Styling	Bootstrap / Tailwind CSS	لعمل تصميم متجاوب (Responsive) ومريح للعين، وبيخدم شروط ال UI/UX لتسهيل حجز الجلسات في 3 خطوات أو أقل.
Backend Framework	ASP.NET Core 9 (Web API)	تم استخدامه لإنشاء ال REST APIs لضمان أداء عالٍ (High Performance) وسرعة استجابة لل APIs أقل من 500ms، ومعالجة الطلبات المتزامنة (20- concurrent users 50).
Primary Database	Microsoft SQL Server	قاعدة البيانات 관계 (Relational) الأساسية لتخزين البيانات الحساسة والدقيقة مثل (بيانات الحسابات، جداول المواعيد، والحجوزات) لضمان اتساق البيانات (Data Integrity) ومنع ال Double-Booking.
Secondary Database	MongoDB (NoSQL)	مستخدمة خصيصاً لتخزين سجلات الشات بوت والذكاء الاصطناعي (AI Chatbot Logs). تم اختيارها ك NoSQL للتعامل مع البيانات غير المنظمة ولضمان تشفير وعزل ال Logs بشكل مجهول (Anonymized) لحماية خصوصية المرضى.

Authentication & Security	JWT (JSON Web Tokens)	نظام تأمين يعتمد على الـ Tokens للتحقق من الهوية وإدارة الصلاحيات (Role-Based Access Control) لمنع أي اختراق أو دخول غير مصرح به للـ Dashboards.
Real-Time Communication	WebSockets / SignalR	لتشغيل نظام المحادثات الفورية (on-1 Chat & Group-1 Chats) بين المرضى والأطباء بشكل لحظي وآمن تماماً، مع ربطه بسهولة مع React باستخدام SignalR Client.
AI Frameworks	Python (FastAPI / Flask)	البيئة البرمجية التي بُني عليها الـ AI Chatbot والـ Recommendation Engine لتقديم ردود ذكية وتوصيات دقيقة بناءً على مدخلات المستخدم بنسبة نجاح مستهدفة تبلغ 80%.
API Documentation	Swagger / OpenAPI	مدمج تلقائياً مع الـ NET Web API لتوثيق الـ Endpoints وتسهيل عملية الـ Integration بين تيم الـ Backend وتيم الـ Frontend (اللي إنت مشاركة فيهم).
Testing Tools	xUnit / Postman / QA Automation	الأدوات المستخدمة في مرحلة الـ Testing و الـ QA للتأكد من الـ KPIs (مثل الـ Successful request rate > 95%).